$$\begin{cases} y'(x) = x e^{-y(x)} & \text{(*)} \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

① Discutere $\exists$ e unicità di $x_0 = 0$ → sol. globale o locale? → locale (perché siamo in un intorno di x_0)

L'eq. diff. è a variabili separabili:

$y'(x) = f(x) \cdot g(y(x))$

$f(x) = x \in C^\infty(\mathbb{R})$ e quindi in particolare C^0 ⇒ $\exists!$ locale in un int. di 0

$g(z) = e^{-z} \in C^\infty(\mathbb{R})$ " " C^1

② Polinomio di Taylor della soluzione di grado 2 e centro 0 (potrebbe dire anche di fare senza risolvere l'eq.)

Derivando (*): $y''(x) = e^{-y(x)} - x e^{-y(x)} y'(x)$

$y''(0) = e^{-y(0)} = \frac{1}{e}$

$$P(x) = \underbrace{y(0)}_{1} + \underbrace{y'(0)}_{0} \cdot x + \frac{y''(0)}{2} \cdot x^2 = 1 + \frac{1}{2e} x^2$$

($P(x)$: quello è il polinomio e non richiede l'errore $(o(x^2))$; $y(0)$: appare e si mette nel punto)

(questa formula ci permette di capire che la y in $x=0$ vale 1)

$y(1) = z$

③ Risolvi l'eq. e dominio soluzione

$\exists!$ locale in un int. di 0

$$\int_0^x y'(t) e^{y(t)}\,dt = \int_0^x t\,dt$$

$$\int_{y(0)}^{y(x)} e^z\,dz = \frac{x^2}{2}$$

$$e^{y(x)} - e^{y(0)} = \frac{x^2}{2}$$

$$e^{y(x)} = \underbrace{e + \frac{x^2}{2}}_{\text{numero positivo}} \to y(x) = \ln\left(e + \frac{x^2}{e}\right)$$

$$\begin{cases} y'(t) = \dfrac{y^2(t) + y(t)}{t} \\ y(1) = z \end{cases}$$

① Provare l'$\exists!$ sol. in un intorno di $t_0 = 1$

Eq. diff. è a variabile separabile, della forma [Cerchiamo soluzioni / al massimo in $(0,+\infty)$]

$y'(t) = f(t) g(y(t))$

$f(t) = \frac{1}{t} \in C^\infty((0,\infty))$

$g(z) = z^2 + z \in C^\infty(\mathbb{R})$, in particolare $C^1(\mathbb{R})$

→ $\exists!$ sol. locale in un int. di ①

② Calcola $\lim_{t \to 1^+} \frac{y(t) - z}{t - 1}$

Num tende a 0

Den tende a 0 → Quindi ho F.I. $\frac{0}{0}$

↓ con l'Hôpital

$$\lim_{t \to 1^+} \frac{y'(t)}{1} = \lim_{t \to 1^+} \frac{y^2(t) + y(t)}{t} = y(1)^2 + y(1) = 6$$

② Sol. e dom. $y(z) = x$

$$\int_1^t \frac{y'(z)}{y(z)^2 + y(z)}\,dz = \int_1^t \frac{dz}{z}$$

$$\int_2^{y(t)} \frac{1}{x^2 + x}\,dx = \ln|t|$$

(poiché $t \in (0,+\infty)$, $|t| = t$; ln ha il modulo lo possiamo togliere)

$$\frac{1}{x^2+x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} = \frac{Ax + A + Bx}{x(x+1)}$$

$A + B = 0$ $\quad B = -1$

$A = 1$ $\quad A = 1$

$$\int_2^{y(t)} \frac{1}{x^2+x}\,dx = \int_2^{y(t)} \frac{1}{x}\,dx - \int_2^{y(t)} \frac{1}{x+1}\,dx = \ln(y(t)) - \ln(2) - \ln(y(t)+1) + \ln 3 = \ln\frac{y(t)}{y(t)+1} - \ln\frac{2}{3}$$

$3y(t) = 2t y(t) + 2t$

$(3 - 2t) y(t) = 2t$

$\ln\frac{2t}{3} = \ln\left(\frac{y(t)}{y(t)+1}\right)$

Problema in $\frac{3}{2}$

dominio massimale $\left(0, \frac{3}{2}\right)$

$y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$

$y \to y_1$, $y' \to y_2$, $y'' \to y_3$, $y''' \to y_3'$

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = y_3 \\ y_3' = 3y_3 - 3y_2 + y_1 \end{cases}$$

$\underline{y}' = A\underline{y}$ $\quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 3 \end{pmatrix}$

$P(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det\begin{pmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 \\ 1 & -3 & 3-\lambda \end{pmatrix}$

$= -\lambda \det\begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ -3 & 3-\lambda \end{pmatrix} - \det\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 3-\lambda \end{pmatrix}$

$= -\lambda(-3\lambda + \lambda^2 + 3) + 1 = -\lambda^3 + 3\lambda^2 - 3\lambda + 1 = -(\lambda - 1)^3$

$\lambda = 1$ molt. tripla

Autovettore: $A\underline{v} = \underline{v}$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$$

$(1,1,1)$

$\begin{cases} v_2 = v_1 \\ v_3 = v_2 \\ v_1 - 3v_2 + 3v_3 = v_3 \end{cases}$

↳ generalizzato

$(A - I)\underline{w} = \underline{v}$

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\begin{cases} -w_1 + w_2 = 1 \\ -w_2 + w_3 = 1 \\ w_1 - 3w_2 + 2w_3 = 1 \end{cases}$

$(1,2,3)$

$\begin{cases} w_2 = w_1 + 1 \\ w_3 = w_1 + 2 \end{cases}$

Altro aut. generalizzato

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$v_1 = v_2 - 1 = v_3 - 3$

$\begin{cases} -v_1 + v_2 = 1 \\ -v_2 + v_3 = 2 \\ v_1 + 3v_2 + 2v_3 = 3 \end{cases}$ $\quad v_2 = v_3 - 2$

$\underline{y} = e^x\left(c_1\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + c_3 \frac{x^2}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}\right)$

$y(x) = e^x(c_1 + c_2 x + c_3 x^2)$

Verifica se $y(t) = \cos(3t)$ è soluzione di:

$y''' - 3y'' + 3y' - y = 18\sin(3t) + 26\cos(3t)$

$y(t) = \cos(3t)$ $\quad y'(t) = -3\sin(3t)$

$y''(t) = -9\cos(3t)$ $\quad y'''(t) = 27\sin(3t)$

$(27\sin(3t)) + 3(-9\cos(3t)) + 9(-3\sin(3t)) - (\cos(3t)) =$

$= 18\sin(3t) + 26\cos(3t)$ ✓